2025 年度 科学技術計算 第 4 回(通常) レポート

学籍番号　36714121

堀航輔

2025 年 11 月 12 日

1.はじめに

このレポートでは、関数近似(線形回帰)の通常課題について説明する。課題 1 と 2 ではプログラムの説明、3 と 4 と 5 では出力や考察について述べる。なお、今回のプログラムは全て Python のバージョン 3.11.9 で検証した。

2.演習課題

2.1 課題 1

講義内容を参考に、直線の当てはめを行うプログラム”polyfit-1.py”を作成する。具体的な動作としては、最初にデータを読み込んだ後、行列の大きさや x の和などを調べる。モジュールの np.linalg.solve を利用して連立方程式を解き、その結果から、求まった多項式、LMSE、そしてグラフを出力する。m=1 を検証することができる。

2.2 課題 2

課題 1 のプログラムをm次多項式に拡張したプログラム”polyfit-m.py”を作成する。動作は課題 1 のそれとほぼ同じだが、多項式の計算までを関数で行うようにし、結果の出力方法を少し工夫した。こちらは、様々な m について検証が可能だ。

2.3 課題 3

(1) 4 点の例題データに対して、m=1,2 の場合について、結果を講義資料のものと比較する。この問題については、先に出力結果を示しておく。

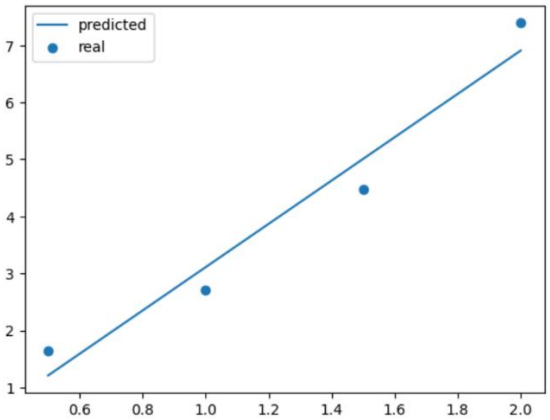
m=1ver

多項式: y =

-0.6849999999999987 +

3.7959999999999994 x

LMSE: 0.21424499999999974



m=2 ver

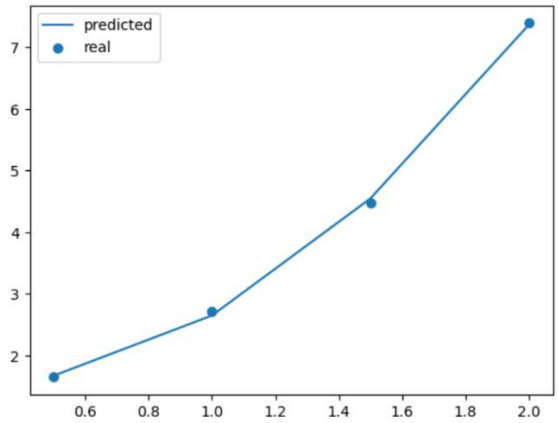
多項式: y =

1.614999999999985 +

-0.8039999999999683 x^ 1 +

1.8399999999999872 x^ 2

LMSE: 0.0026449999999999967



プロット数の関係で少しカクカクしているが、講義資料のグラフと同等であると確認できる。また、多項式についても、ごく僅かな差異はあるが、一致していると見なせる。

(2) springData.txt に対して同様に実行し、m=1,3 について講義資料と同様の結果が出るか確かめる。さらに、m=1,2,3 のそれぞれについて平均二乗誤差を比較し、それぞれの予測精度について論ずる。前者について、最初に出力結果を示す。

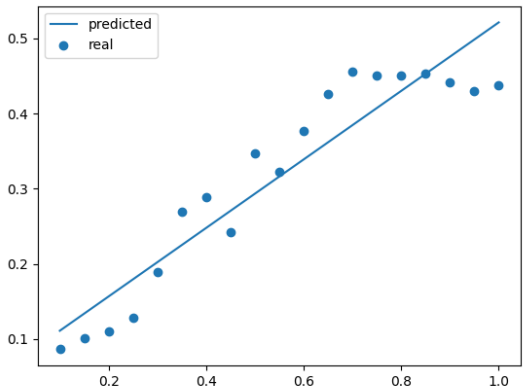
m=1 ver

多項式: y =

0.06562859649122854 +

0.45549824561403424 x

LMSE: 0.0020916025586334257



m=3 ver

多項式: y =

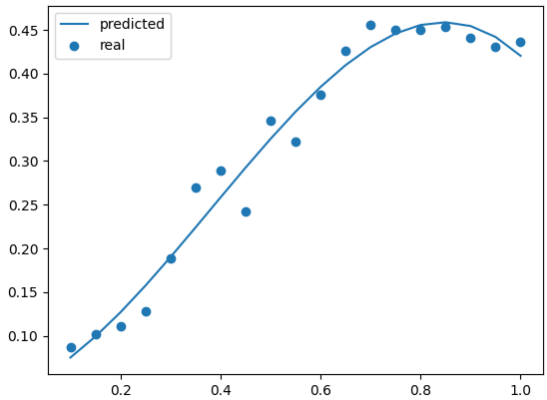
0.04116904024768632 +

0.22952379388749714 x^ 1 +

1.2049985257262397 x^ 2 +

-1.055205303812212 x^ 3

LMSE: 0.0005280199702835047



これらの出力結果より、講義資料と同様の結果が出てくることを確かめられた。

後者について、先に平均二乗誤差をまとめた表を示す(m=2 の出力結果は省略)。

m	1	2	3
LMSE	0.0020916025586334257	0.0008091125012531334	0.0005280199702835047

予測精度について、m の値が大きいほど、誤差が小さくなっていることが見て取れる。つまり、制度が上がっていくことが分かる。ただし、今回のようなバネの例では、基本、式やグラフは比例関係となる為、m=2 や 3 では過剰な適合であるとも考えられる。

2.4 課題 4

(1) 4 回の実験における発射地点から各距離における発射体高さの平均値をプロットする。

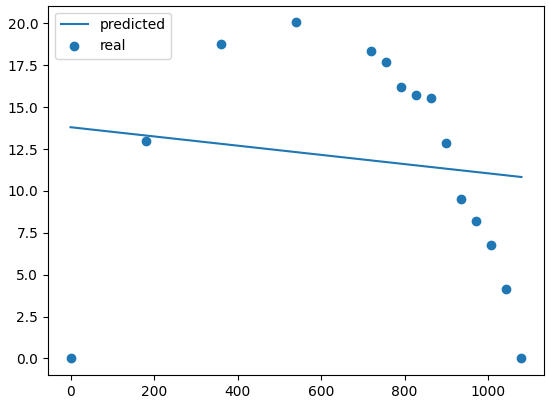
(2)これらの点に対する多項式の関数近似を 3 次まで求め、同様にプロットする。

この 2 つの問題はグラフの見やすさも考慮して同時に行う。基本的には polyfit-m.py をそのまま利用して出力を行うが、最初に y 座標について平均値を求めるロジックを追加する。

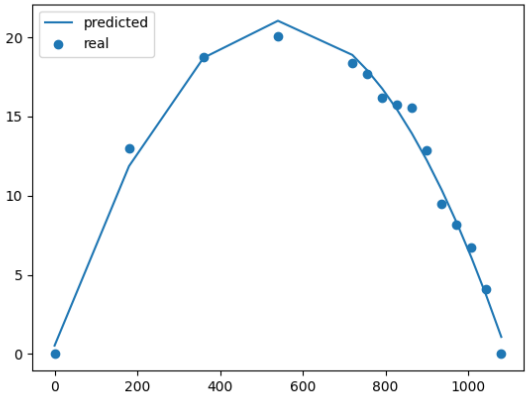
なお、グラフについては 3 つ出力した。

以下に出力結果の一部(プロットしたグラフ)を示す。

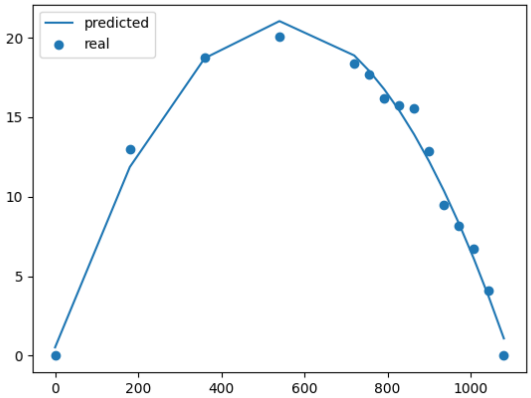
m=1 ver



m=2 ver



m=3 ver



(3)このデータに対して妥当にフィットするモデルはm=1,2,3 のどれであるか、データの根底にある理論と関連付けて、理由とともに述べる。結論から述べると、m=2 のモデルである。理由は主に 2 つあり、1 つはプロットの形状である。放物線を描いていると分かるだろう。放物線、ということは二次方程式で表すのが妥当である。それ以上の次数では、元の

データの軌道から外れる部分が現れる。もう 1 つは、誤差の減少幅である。m=1 から m=2 の時は、約 41.09 から約 0.60 まで LMSE が減少したのに対し、m=2 から m=3 の時は、約 0.60 から約 0.60 と、小数点未満の僅かな減少しか起こっていない。m を増加させるリソースに釣り合っていないだろう。やはり、m=2 が適切であろう。

2.5 課題 5

(1)最も利用者が多い季節はいつか調べる。この問題は、新しく python ファイルを制作して解く。データを読み込み、季節ごとの「合計利用者数」を求めると、

[471348, 918589, 1061129, 841613]

となるので、最も利用者が多い季節は、3、つまり秋である。

(2)季節を春(1)とする。まずは、それぞれの結果を示しておく。

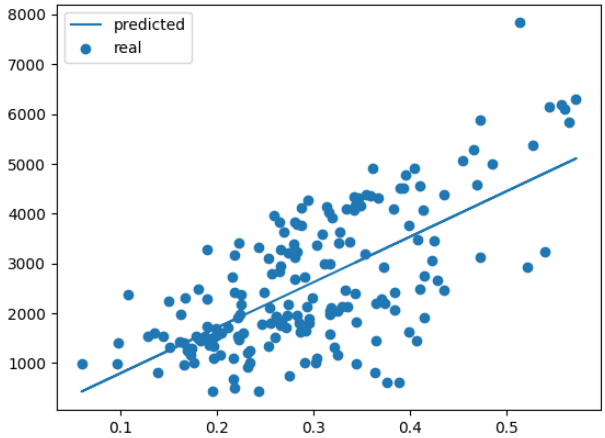
温度

多項式: y =

-111.03803436736672 +

9119.036037776503 x

LMSE: 1076181.8506559855



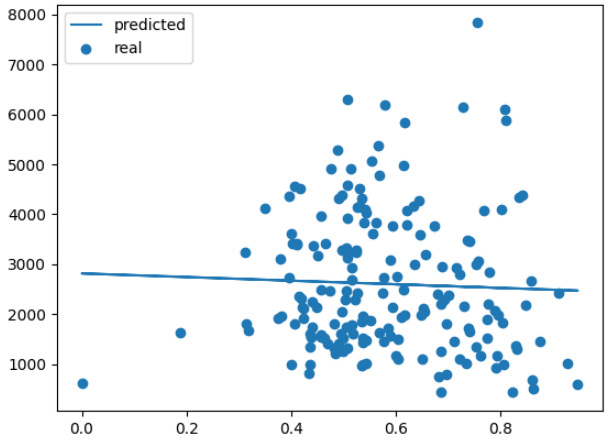
湿度

多項式: y =

2815.430974473003 +

-362.49326188323556 x

LMSE: 1945995.7559280747



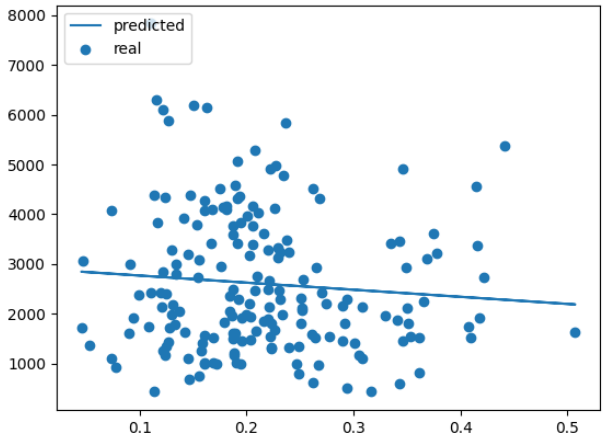
風速

多項式: y =

2909.788637907896 +

-1424.7236445609606 x

LMSE: 1933927.621767102



この中で最も利用者数をよく説明できそうな要素を考えると、「温度」であると推察できる。理由は 2 つあり、1 つはプロットされたグラフの様相である。他 2 つに比べ、温度のプロットは、右上がりの形を持っている。相関がある証拠である。もう 1 つは誤差の大きさである。LMSE の大きさが他 2 つに比べて半分程度であり、線形回帰に比較的忠実であることが分かる。以上より、「温度」が適切であろう。

3.感想と考察

先に感想を述べる。前回に引き続いて、python が得意とする、統計やデータ分析の内容だった。いずれ、というか 1 年後にはお世話になるだろう言語であり分野なので、着実に身につけて行きたい所である。
次に、今回の講義についての考察をする。今回は、実データを用いた関数近似の基礎として、最小二乗法による多項式近似の理論的な背景や、実際のデータ分析における重要な注意点を纏めて学習した。特に、理論的な妥当性を考慮せずに単にデータにフィットさせることの危険性(m 次方程式)を指摘している点は、この科目におけるモデルを正しく選ぶことの大切さを表していると考察できる。